

Plano Estratégico de Gestão de Manutenção Edificada: Diretrizes e Fluxos Operacionais

1. Enquadramento Estratégico e Normativo

A manutenção de edificações não deve ser tratada como um centro de custo passivo, mas sim como um investimento estratégico indispensável para a preservação do valor patrimonial e a segurança dos usuários. Sob a égide da **ABNT NBR 5674:2012**, a gestão sistemática é o único caminho para mitigar a degradação e garantir que os sistemas e componentes atinjam a **Vida Útil Projetada (VUP)**. A negligência técnica resulta em um "custo de falha" exponencialmente superior ao investimento preventivo, comprometendo a integridade estrutural e a funcionalidade do ativo. O sistema de gestão **deve** focar na preservação das características originais e na prevenção da perda de desempenho. Este rigor normativo impacta diretamente a longevidade da edificação, evitando a antecipação de grandes reformas. Para a eficácia deste plano, é mandatário que a organização estabeleça uma estrutura hierárquica clara de responsabilidades, assegurando que a conformidade técnica seja o pilar central de todas as intervenções operacionais.

2. Organização e Mapeamento de Ativos (Locais)

A eficácia da gestão de manutenção depende da precisão do inventário de ativos. Sem um mapeamento granular, a alocação de recursos torna-se aleatória, acelerando a obsolescência funcional. Conforme o requisito 4.1.1 da NBR 5674, a organização do sistema **deve** considerar as seguintes características das edificações:

- **Tipologia:** Natureza construtiva e especificidades dos sistemas.
- **Uso Efetivo:** Regime de operação e intensidade de carga.
- **Tamanho e Complexidade:** Escala da edificação e sofisticação tecnológica.
- **Localização:** Implicações do entorno e agentes agressivos ambientais. Para operacionalizar este controle, cada área ou sistema **deve** possuir uma ficha técnica atualizada:

Ficha de Identificação do Ativo (Modelo Estruturado)

Campo, Especificação do Registro

Identificação do Ativo, Nome e código único do sistema/componente

Localização Exata, "Pavimento, setor ou coordenadas técnicas"

Data de Colocação em Uso, Início da operação efetiva

Vida Útil Projetada (VUP), Estimativa baseada na NBR 15575 e manuais

Critérios de Desempenho, Parâmetros mínimos de funcionalidade (NBR 15575)

Responsável Técnico, Empresa capacitada ou profissional habilitado

Documentação de Referência, Manual de Uso e Operação (NBR 14037)

Este inventário é o pré-requisito técnico para o diagnóstico de necessidades e a subsequente execução das inspeções.

3. Sistema de Inspeção e Levantamento de Necessidades

As inspeções sistemáticas constituem a base de dados fática para a tomada de decisão gerencial. O relatório de inspeção, conforme o item 4.2 da NBR 5674, **deve** ser um documento técnico rigoroso que descreva a degradação de cada sistema, estime a perda de desempenho e recomende ações corretivas imediatas ou programadas, contendo obrigatoriamente o prognóstico de ocorrências. A periodicidade e as incumbências seguem as diretrizes do **Anexo A da NBR 5674**, distinguindo claramente as competências da equipe local e de empresas especializadas:

Programa de Inspeção e Verificação (Base: Tabela A.1 - NBR 5674)

Sistema / Componente, Atividade de Manutenção, Periodicidade, Responsável

Grupo Gerador, Verificar nível de óleo combustível e obstruções, Semanal, Equipe de manutenção local

Ar-condicionado, Manutenção recomendada pelo fabricante/legislação, Mensal, Empresa especializada

Automação de Portões, Manutenção geral dos sistemas, Mensal, Empresa especializada

Bombas de Incêndio, Testar funcionamento conforme legislação vigente, Mensal, Equipe de manutenção local

Estrutura (Lajes/Vigas), Verificar integridade estrutural (NBR 15575), Anual, Empresa especializada

Revestimentos Externos, "Verificar integridade e reconstituir, se necessário", Anual, Equipe local / Empresa cap.

O output destas inspeções é o insumo mandante para a elaboração do planejamento anual e das previsões orçamentárias.

4. Planejamento Estratégico e Engenharia de Serviços

O planejamento anual é a ferramenta que garante a previsibilidade financeira e a continuidade operacional. Os serviços dividem-se em **Manutenção Rotineira** (fluxo constante e cíclico), **Preventiva** (programada por desempenho ou tempo) e **Corretiva** (intervenção imediata para manter a continuidade ou evitar prejuízos). A geração de qualquer Pedido de Serviço ou Orçamento **deve** conter, obrigatoriamente, os 9 itens estipulados no item 6.1.1 da NBR 5674:

1. Dados do cliente;
2. Escopo detalhado dos serviços ou objeto;
3. Cronograma com respectivos prazos;
4. Especificações técnicas de execução, desenhos e cálculos;
5. Condições comerciais, valores e forma de pagamento;
6. Responsabilidades legais e obrigações de cada parte (Segurança do Trabalho);
7. Indicação do responsável técnico pela atividade;
8. Garantias e exclusões;
9. Previsão de seguros, se aplicável.

5. Gestão Operacional e Controle de Execução

O controle em tempo real é mandante para mitigar desvios financeiros. A gestão **deve** utilizar cronogramas físico-financeiros (Gantt) para permitir o rastreamento das variações orçamentárias e calendários de agendamento para evitar a sobreposição de intervenções críticas. Na contratação de terceiros, a Seção 6 da NBR 5674 exige rigorosa qualificação. Utilize a seguinte checklist mandante:

Checklist para Qualificação e Contratação (NBR 5674/16280)

- **Capacitação Técnica:** Comprovação de experiência e acervo técnico na área específica.
- **Responsabilidade Técnica:** Identificação do profissional habilitado com emissão de ART/RRT .
- **Habilitação Jurídica e Fiscal:** Regularidade tributária e idoneidade financeira.
- **Método Executivo:** Proposta detalhando o atendimento às normas técnicas vigentes.
- **Condições Comerciais e Garantias:** Definição clara de prazos, valores e termos de garantia.
- **Segurança e Proteção:** Plano de mitigação de riscos para usuários e entorno.

6. Documentação Técnica, Laudos e Registros

A documentação é a evidência de diligência legal do gestor. O fluxo documental **deve** seguir rigorosamente a **Figura 1 da NBR 5674** , integrando:

1. **Manual de Uso, Operação e Manutenção:** Diretrizes da NBR 14037.
2. **Programa de Manutenção:** Planejamento atualizado das atividades.
3. **Registros de Contratação:** Propostas, orçamentos, mapas de cotação, contratos e ordens de serviço.
4. **Registros de Execução:** Laudos técnicos, **ART** , termos de garantia, notas fiscais e instruções de manutenção.
5. **Arquivo:** Sistema de guarda e recuperação imediata, transferível integralmente ao sucessor. Os laudos e formulários técnicos devem ser datados e assinados, contendo a descrição inequívoca dos serviços, anomalias encontradas e as recomendações para o ciclo seguinte.

7. Previsão Orçamental e Ciclo de Vida Económico

A sustentabilidade do plano depende da análise da **Vida Económica Ótima** . Conforme o estudo de caso do Edifício Almirante Tamandaré (EdAT), o sistema de HVAC demonstrou que o **ponto de inflexão** ocorre aos **13 anos** . Neste estágio, a soma dos custos de manutenção e operação excede o custo de capital imobilizado. Utilizando uma **Taxa Selic de 13,27%** como custo de oportunidade e o **IGPM de 6,66%** para correção operacional, observa-se que, após o ponto de inflexão, o investimento crescente em manutenção preventiva deixa de reduzir falhas significativamente e apenas eleva o custo total de propriedade. Portanto, a modernização torna-se financeiramente mandante.

Estrutura do Orçamento de Manutenção

- **Mão de Obra:** Equipes internas e contratos de especialistas.
- **Materiais:** Insumos e peças de reposição com especificações técnicas.
- **Seguros e Encargos:** Cobertura de riscos operacionais e obrigações trabalhistas.
- **Reserva de Contingência:** Margem flexível para assimilar erros em estimativas físicas ou de custos.

8. Responsabilidades e Indicadores de Desempenho (KPIs)

As incumbências são distribuídas conforme a NBR 5674 e a **NBR 16280** (Gestão de Reformas). O proprietário ou síndico é o responsável legal pela implementação do sistema de gestão e pela guarda documental. Em caso de reformas, o plano de reforma **deve** ser elaborado por profissional habilitado, com o devido registro de responsabilidade técnica (**ART/RRT**). Para monitorar a eficácia do sistema, os seguintes indicadores gerenciais (Item 7.5 da NBR 5674) **devem** ser avaliados periodicamente:

1. **Relação entre custo e tempo estimados e efetivamente realizados:** Mede a precisão do planejamento.
2. **Taxa de sucesso das intervenções:** Medida pela incidência de retrabalho necessário.
3. **Relação ao longo do tempo do custo x benefício:** Gerado pelas manutenções na redução de falhas.
4. **Preservação do valor da edificação:** Monitoramento da integridade do ativo ao longo de sua vida útil. A melhoria contínua é um requisito normativo. Este programa deve ser revisado anualmente para garantir que a gestão do ativo permaneça alinhada às evoluções tecnológicas e às exigências de segurança.